

MODUL 11

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?
 2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?
1. Perbedaan utama terletak pada **cara data disimpan secara fisik** dan bagaimana hubungan antar data dikelola.
 - **RDBMS (Relational):** Data disimpan dalam baris (*rows*). Semua baris dalam satu tabel harus memiliki kolom yang sama persis. Fokus utamanya adalah **Normalisasi** untuk menghindari redundansi data dan menjaga integritas melalui *Foreign Keys*.
 - **Cassandra (Column-Family):** Data disimpan dalam *Column Families*. Secara konseptual mirip tabel, namun secara fisik, setiap baris bisa memiliki jumlah kolom yang berbeda. Fokus utamanya adalah **Denormalisasi**; data sering diduplikasi agar bisa dibaca dengan sangat cepat dalam satu query.

Mengapa Cassandra disebut Schema-less?

Meskipun Cassandra menggunakan CQL (*Cassandra Query Language*) yang terlihat mirip SQL, ia disebut **Schema-less** (atau lebih tepatnya *Flexible Schema*) karena:

1. **Opsionalitas Kolom:** Anda tidak wajib mengisi semua kolom untuk setiap baris. Baris yang tidak memiliki data untuk kolom tertentu tidak akan memakan ruang penyimpanan (tidak menyimpan nilai NULL).
2. **Struktur Dinamis:** Baris dalam satu tabel yang sama dapat memiliki set kolom yang berbeda satu sama lain secara teknis di tingkat penyimpanan.

2. Perbedaan cara menangani perubahan skema sangat memengaruhi performa dan ketersediaan (*availability*) sistem.

Fitur	SQL (RDBMS)	Apache Cassandra
Menambah Kolom	Seringkali membutuhkan perintah ALTER TABLE yang dapat mengunci (<i>lock</i>) tabel, terutama pada dataset besar, menyebabkan <i>downtime</i> .	Menambah kolom bersifat instan. Cassandra hanya memperbarui metadata; data lama tetap ada tanpa kolom tersebut, dan data baru mulai menggunakan kolom baru.
Pengaruh pada Data Lama	Semua baris lama secara otomatis mendapatkan kolom baru dengan nilai default/null.	Baris lama tidak berubah dan tidak terpengaruh secara fisik sampai ada penulisan baru pada baris tersebut.
Validasi	Sangat ketat; setiap data harus patuh pada skema yang didefinisikan di awal.	Longgar; aplikasi dapat mendorong kolom baru tanpa harus melakukan migrasi database yang kompleks.

Aplikasi web modern sering kali berubah dengan cepat (misalnya, menambah fitur profil pengguna yang memerlukan kolom baru seperti "Bio" atau "Social Media Link").

- **Tanpa Downtime:** Di Cassandra, Anda bisa menambah kolom pada tabel yang berisi miliaran data tanpa menghentikan layanan. Di SQL tradisional, proses ini bisa memakan waktu berjam-jam dan menghentikan operasional.
- **Evolusi Data:** Cassandra mendukung "**Agile Development**". Pengembang bisa mengubah struktur data di sisi aplikasi tanpa harus melakukan prosedur migrasi database (*Database Migration*) yang berisiko merusak integritas sistem lama.

- **Skalabilitas Horizontal:** Karena desainnya yang terdistribusi, fleksibilitas skema ini berjalan beriringan dengan kemampuan Cassandra untuk menambah kapasitas server tanpa mengganggu performa tulis yang tinggi.

when yah punya uang 100 miliar